חזקות וחוקי חזקות

1 **כתבו כחזקה אחת**

א. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$ ב. $a^5 \cdot a^2 = a^7$ ג. $3^8 : 3^5 = 3^3$ ד. $(x^3)^4 = x^{12}$ ה. $5^2 \cdot 5 \cdot 5^4 = 5^7$ ו. $\frac{7^9}{7^7} = 7^2$

ז. $x^9 = x^2 \cdot x^6 \cdot x$ ח. $(2^5)^2 = 2^{10}$ ט. $\frac{a^{10}}{a^3} = a^7$

2 **חשבו**

א. 1,024 ב. 1,000 ג. 36 ד. 100 ה. −32 ו. 81 ז. −81 ח. −1 ט. 1,000,000

3 **השלימו את המעריך**

א. $2^5 \cdot 2^7 = 2^{12}$ ב. $x^7 : x^3 = x^4$ ג. $(a^5)^3 = a^{15}$ ד. $3^4 \cdot 9 = 3^6$ ה. $8 \cdot 2^3 = 2^6$ ו. $1000^2 = 10^6$

4 **פשטו את הביטויים**

א. $x^2 \cdot x^3 \cdot x = x^6$ ב. $(a^2)^3 \cdot a = a^7$ ג. $\frac{x^7}{x^4} \cdot x^2 = x^5$ ד. $(2x^2)^3 = 8x^6$ ה. $3a^2 \cdot 4a^3 = 12a^5$

ו. $\frac{12x^5}{4x^2} = 3x^3$

5 **כתיב מדעי**

א. $3{,}000{,}000 = 3 \cdot 10^6$ ב. $450{,}000 = 4.5 \cdot 10^5$ ג. $150{,}000{,}000 = 1.5 \cdot 10^8$

ד. $23{,}000 = 2.3 \cdot 10^4$ ה. $7 \cdot 10^9 = 7{,}000{,}000{,}000$ ו. $6.02 \cdot 10^3 = 6{,}020$

6 **השוו בלי מחשבון**

א. $2^{10} > 10^3$ ב. $3^4 > 4^3$ ג. $2^5 \cdot 2^3 = 4^4$ ד. $0.5^3 < 0.5^2$ ה. $(-2)^6 = 2^6$ ו. $1.1^2 > 1.1$

ז. $(-3)^3 < (-2)^3$ ח. $9^2 = 3^4$

7 **כמכפלה של חזקות של מספרים ראשוניים**

א. $72 = 2^3 \cdot 3^2$ ב. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ג. $1{,}000 = 2^3 \cdot 5^3$ ד. $784 = 2^4 \cdot 7^2$

8 **השוו את קצב הגידול**

$10n$: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 — n^2: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 100 — 2^n: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1,024

2^n גדל הכי מהר. החל מ-n שווה 5, הביטוי 2^n גדול מ-n^2

9 **גידול מעריכי מול גידול קווי**

א. אחרי 20 שעות: $2^{20} = 1{,}048{,}576$ ב. אחרי 14 שעות: $2^{14} = 16{,}384$, לעומת 15,000

מעריך שלילי ושורשים

1 חשבו

א. $5^0 = 1$ ב. $2^{-3} = \frac{1}{8}$ ג. $10^{-2} = 0.01$ ד. $(-4)^0 = 1$ ה. $3^{-1} = \frac{1}{3}$ ו. $(\frac{1}{2})^{-2} = 4$ ז. $4^{-2} = \frac{1}{16}$

ח. $2^{-1} + 2^0 = 1.5$

2 כתבו כחזקה אחת

א. $x^3 = x^5 \cdot x^{-2}$ ב. $\frac{x^3}{x^7} = x^{-4}$ ג. $(2^{-1})^3 = 2^{-3}$ ד. $10^5 \cdot 10^{-8} = 10^{-3}$ ה. $(a^{-2})^{-3} = a^6$

ו. $a^{-1} : a^4 = a^{-5}$

3 פשטו

א. $(2x^{-1})^2 \cdot x^3 = 4x$ ב. $(6a^{-2}) : (3a^{-5}) = 2a^3$ ג. $(x^2\ y^{-1})^3 \cdot y^4 = x^6\ y$

4 מספרים קטנים בכתיב מדעי

א. $0.0004 = 4 \cdot 10^{-4}$ ב. $0.000052 = 5.2 \cdot 10^{-5}$ ג. $6.1 \cdot 10^{-3} = 0.0061$ ד. $9 \cdot 10^{-7} = 0.0000009$

5 יחידות מידה זעירות

א. $7 \cdot 10^{-5}$ מטר ב. $3 \cdot 10^{-7}$ גרם; בערך $3.3 \cdot 10^6$ גרגרים

6 הוציאו גורם מתחת לשורש

א. $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ ב. $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ ג. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ ד. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ ה. $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ ו. $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$

ז. $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ ח. $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$

7 בין אילו שני מספרים שלמים עוקבים?

א. $1 < \sqrt{3} < 2$ ב. $4 < \sqrt{18} < 5$ ג. $5 < \sqrt{30} < 6$ ד. $7 < \sqrt{50} < 8$ ה. $9 < \sqrt{90} < 10$

ו. $10 < \sqrt{120} < 11$

8 חשבו

א. $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = 4$ ב. $(\sqrt{5})^2 = 5$ ג. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = 6$ ד. $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ ה. $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 5\sqrt{3}$

ו. $(2\sqrt{3})^2 = 12$ ז. $\sqrt{0.25} = 0.5$ ח. $\sqrt{1.44} = 1.2$ ט. $\sqrt{1000000} = 1000$

9 נכון או לא נכון?

א. לא נכון – למשל $\sqrt{9+16} = 5$, אבל $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$ ב. נכון ג. לא נכון – אם a שלילי, אז $\sqrt{a^2} = -a$

ד. נכון

10 אתגר – שורשים על המשבצות

א. יתר של משולש ישר זווית: $\sqrt{5}$ – ניצבים 1 ו-2; $\sqrt{8}$ – ניצבים 2 ו-2; $\sqrt{13}$ – ניצבים 2 ו-3

הסתברות מותנית ואי-תלות

1 **מטילים קובייה. מה ההסתברות שיצא 4...**

א. $\frac{1}{6}$ ב. $\frac{1}{3}$ ג. $\frac{1}{3}$ ד. 0 ה. $\frac{1}{4}$ ו. $\frac{1}{5}$

2 **טבלה דו-ממדית**

$\frac{1}{2} = \frac{15}{30}$ $\frac{9}{14}$ $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$ $\frac{1}{3} = \frac{10}{30}$

3 **עץ – הוצאה בלי החזרה**

ענף ראשון: אדום $\frac{3}{5}$, כחול $\frac{2}{5}$. אחרי אדום: אדום $\frac{2}{4}$, כחול $\frac{2}{4}$. אחרי כחול: אדום $\frac{3}{4}$, כחול $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

$\frac{2}{5} = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{10}$ $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$

4 **המידע משנה את ההסתברות?**

א. קטנה – באוגוסט כמעט אין גשם בארץ ב. לא השתנתה – להטלות אין זיכרון

5 **מאורעות בלתי תלויים**

א. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ ב. $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ ג. $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$

6 **זריקות לסל**

א. $0.7 \cdot 0.7 = 0.49$ ב. $0.3 \cdot 0.3 = 0.09$ ג. $1 - 0.49 - 0.09 = 0.42$

7 **זרים, תלויים או בלתי תלויים?**

א. זרים (ולכן תלויים) ב. תלויים, לא זרים ג. בלתי תלויים ד. זרים (ולכן תלויים)

8 **אתגר – "או"**

א. זרים, ולכן $\frac{6}{20} = \frac{2}{20} + \frac{4}{20}$ ב. $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$ – המספרים 10 ו-20 נספרים פעמיים, כי המאורעות לא זרים

נוסחאות הכפל המקוצר

1 **פתחו סוגריים**

א. $(x+3)^2 = x^2+6x+9$ ב. $(a-5)^2 = a^2-10a+25$ ג. $(x+4)(x-4) = x^2-16$

ד. $(2x+1)^2 = 4x^2+4x+1$ ה. $(3a-2)^2 = 9a^2-12a+4$ ו. $(x+2y)^2 = x^2+4xy+4y^2$

ז. $(2a+3)(2a-3) = 4a^2-9$ ח. $(-x-1)^2 = x^2+2x+1$

2 **הנוסחה בשרטוט**

$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ a^2, ab, ab, b^2

ריבוע x על x, שני מלבנים 2 על x, וריבוע 2 על 2; כלומר x^2+4x+4

3 **חשבו בעל-פה**

א. $(50+1)^2 = 2500+100+1 = 2{,}601$ ב. $(100-1)^2 = 10000-200+1 = 9{,}801$

ג. $(100+2)(100-2) = 10000-4 = 9{,}996$ ד. $(50+5)(50-5) = 2500-25 = 2{,}475$

ה. $(50-1)^2 = 2500-100+1 = 2{,}401$ ו. $(200+1)^2 = 40000+400+1 = 40{,}401$

ז. $(30+1)(30-1) = 900-1 = 899$ ח. $(40+2)(40-2) = 1600-4 = 1{,}596$

4 **השלימו**

א. $(x+5)^2 = x^2+10x+25$ ב. $(2a-3)^2 = 4a^2-12a+9$ ג. $x^2-49 = (x-7)(x+7)$

ד. $9y^2-1 = (3y+1)(3y-1)$

5 **פרקו לגורמים**

א. $x^2-25 = (x+5)(x-5)$ ב. $x^2+6x+9 = (x+3)^2$ ג. $4a^2-9 = (2a+3)(2a-3)$

ד. $a^2-10a+25 = (a-5)^2$ ה. $9x^2+12x+4 = (3x+2)^2$ ו. $2x^2-18 = 2(x+3)(x-3)$

6 **חזקה שלישית**

א. $(x+1)^3 = x^3+3x^2+3x+1$ ב. $(a-2)^3 = a^3-6a^2+12a-8$

7 **פתרו בעזרת השלמה לריבוע**

א. $x=-7$, $x=1$ ב. $x=-1$, $x=5$

8 **אתגר – הוכחות**

א. $(a^2-2ab+b^2)-(a^2+2ab+b^2) = -4ab$

ב. $(n+1)^2-n^2 = 2n+1$, וזה מספר אי-זוגי

פירוק טרינום ושברים אלגבריים

1 **מצאו שני מספרים**

א. 3 ו־4 ב. -4 ו־3 ג. 4 ו־5 ד. -5 ו־-3 ה. -3 ו־5 ו. -5 ו־5

2 **פרקו לגורמים**

א. $x^2+5x+6=(x+3)(x+2)$ ב. $x^2-7x+12=(x-4)(x-3)$

ג. $x^2+2x-8=(x-2)(x+4)$ ד. $x^2-x-20=(x+4)(x-5)$

ה. $x^2+9x+14=(x+7)(x+2)$ ו. $x^2-3x-10=(x+2)(x-5)$

3 **פתרו בעזרת פירוק לגורמים**

א. $x=-2$, $x=-3$ ב. $x=0$, $x=6$ ג. $x=5$, $x=-3$ ד. $x=3$, $x=-4$ ה. $x=5$, $x=-2$

ו. $x=4$

4 **קודם גורם משותף, ואחר כך טרינום**

א. $2x^2+10x+12=2(x+3)(x+2)$ ב. $3x^2-3x-18=3(x+2)(x-3)$

ג. $x^3-5x^2+6x=x(x-3)(x-2)$ ד. $-x^2+x+6=-(x+2)(x-3)$

5 **אילו ערכים אסור להציב?**

א. $x\neq 2$ ב. $x\neq 2,-2$ ג. $x\neq 0,5$ ד. אין — המכנה תמיד חיובי

6 **צמצמו**

א. $\frac{x^2-9}{x+3}=x-3$, $x\neq -3$ ב. $\frac{x^2+5x+6}{x+2}=x+3$, $x\neq -2$ ג. $\frac{2x-6}{x^2-9}=\frac{2}{x+3}$, $x\neq 3,-3$

ד. $\frac{x^2-4x}{x^2-16}=\frac{x}{x+4}$, $x\neq 4,-4$ ה. $\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}=\frac{x+1}{x-1}$, $x\neq 1,-1$ ו. $\frac{x^2-6x+9}{3x-9}=\frac{x-3}{3}$, $x\neq 3$

7 **כפל וחילוק של שברים אלגבריים**

א. $\frac{x}{x+1}\cdot\frac{x^2-1}{x}=x-1$ ב. $\frac{x^2-4}{3x}:\frac{x+2}{6}=\frac{2x-4}{x}$

8 **אתגר — משוואות עם שברים**

א. $x=-3$. הפתרון השני, $x=3$, נפסל, כי הוא מאפס את המכנה

ב. $x=3$, $x=-2$ (אחרי כפל ב־x מקבלים $x^2-x-6=0$)

הפרבולה והזזות

1 **הפרבולה $y = x^2$**

טבלה: 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 א. $(0, 0)$ ב. $x = 0$ (ציר y) ג. יורדת בתחום $x < 0$, ועולה בתחום $x > 0$

2 **התאימו פונקציה לגרף**

א – $y = \frac{1}{2}x^2$ ב – $y = x^2 - 3$ ג – $y = -x^2$ ד – $y = x^2 + 2$

3 **הזזות של $y = x^2$**

א. $y = (x - 3)^2$ ב. $y = x^2 - 2$ ג. $y = (x + 1)^2 + 4$ ד. $y = (x - 5)^2 - 3$

4 **תארו את ההזזה**

א. שמאלה ב-6 ב. למעלה ב-7 ג. ימינה ב-2, ולמטה ב-5 ד. שמאלה ב-4, ולמעלה ב-1

5 **קדקוד וציר סימטרייה**

$y = x^2 + 4$: קדקוד $(0, 4)$, ציר $x = 0$, מינימום $y = (x - 3)^2$: קדקוד $(3, 0)$, ציר $x = 3$, מינימום

$y = (x + 2)^2 - 1$: קדקוד $(-2, -1)$, ציר $x = -2$, מינימום

$y = -(x - 1)^2 + 5$: קדקוד $(1, 5)$, ציר $x = 1$, מקסימום

$y = 2(x + 3)^2 - 4$: קדקוד $(-3, -4)$, ציר $x = -3$, מינימום

6 **קראו מהגרף**

א. $(2, -4)$ ב. $(0, 0)$, $(4, 0)$ ג. בתחום $x < 0$, ובתחום $x > 4$ ד. בתחום $x > 2$ ה. $y = (x - 2)^2 - 4$

7 **כמה פתרונות?**

א. 2 ב. 1 ג. 0 ד. 1 ה. 0 ו. 2

8 **אתגר – מצאו את הפרבולה**

א. $y = 2(x - 1)^2 - 2$ (כי $4a - 2 = 6$)

הפונקציה הריבועית – ייצוגים

1 **מייצוג קדקודי לייצוג רגיל**

א. $(x-1)^2+2=x^2-2x+3$ ב. $(x+3)^2-4=x^2+6x+5$ ג. $-(x-2)^2+1=-x^2+4x-3$

ד. $2(x-1)^2-8=2x^2-4x-6$

2 **מצאו את הקדקוד**

א. $(3,-4)$ ב. $(-2,-4)$ ג. $(1,4)$ ד. $(2,-7)$

3 **ייצוג מכפלה**

$y=(x-1)(x-5)$: חיתוך $(1,0)$, $(5,0)$; ציר $x=3$; קדקוד $(3,-4)$

$y=(x+2)(x-4)$: חיתוך $(-2,0)$, $(4,0)$; ציר $x=1$; קדקוד $(1,-9)$

$y=-(x-1)(x+3)$: חיתוך $(-3,0)$, $(1,0)$; ציר $x=-1$; קדקוד $(-1,4)$

$y=x(x-6)$: חיתוך $(0,0)$, $(6,0)$; ציר $x=3$; קדקוד $(3,-9)$

4 **שלושה ייצוגים לאותה פונקציה**

א. $y=(x-1)^2-4$ ב. $y=(x+1)(x-3)$ ג. $(-1,0)$, $(3,0)$, $(0,-3)$ ד. בתחום $-1<x<3$

ה. פרבולה "מחייכת" עם קדקוד $(1,-4)$

5 **חיתוך של ישר ופרבולה**

א. $x^2-4=x+2$, ולכן $x^2-x-6=0$; $x=3$, $x=-2$ ב. $(3,5)$, $(-2,0)$ ג. בתחום $-2<x<3$

6 **אתגר – בונים פונקציה**

א. $y=(x-2)(x-6)=x^2-8x+12$ ב. $y=-3(x+1)^2+3$

משוואות ריבועיות

1 **משוואות חסרות**

א. $x = 7$, $x = -7$ ב. $x = 4$, $x = -4$ ג. $x = 3$, $x = -3$ ד. $x = 0$, $x = 5$ ה. $x = 0$, $x = -4$

ו. אין פתרון

2 **פתרו בעזרת נוסחת השורשים**

א. $x = 3$, $x = 2$ ב. $x = -2$, $x = \frac{1}{2}$ ג. $x = -1 + \sqrt{5}$, $x = -1 - \sqrt{5}$ ד. $x = 2$, $x = \frac{1}{3}$

3 **כמה פתרונות?**

א. פתרון אחד ($b^2 - 4ac = 0$) ב. אין פתרון ($b^2 - 4ac = -11$) ג. שני פתרונות ($b^2 - 4ac = 25$)

ד. אין פתרון ($b^2 - 4ac = -4$)

4 **שאלות מילוליות**

א. המשוואה: $x^2 + x = 42$; המספר 6 או -7 ב. 6 על 10 ס"מ (הפתרון -10 נפסל) ג. 12 ו-13

5 **מקסימום ומינימום**

א. השטח $x(20 - x)$; מקסימום כאשר $x = 10$: ריבוע ששטחו 100 סמ"ר ב. אחרי 2 שניות, בגובה 21 מטר

6 **אי-שוויונות ריבועיים**

א. $x > 3$, או $x < -3$ ב. $-2 \leq x \leq 4$

7 **אתגר – מערכת משוואות**

א. $(3, 4)$, $(4, 3)$

דלתון ומשולש שווה שוקיים

1 **תכונות הדלתון**

א. $35°$ ב. $110°$ (זוויות הצד שוות) ג. $90°$ (האלכסונים מאונכים) ד. 8 ס"מ (האלכסון הראשי חוצה את BD)

2 **השלימו את ההוכחה**

נימוק 4: חפיפה לפי צ.צ.צ (לפי טענות 1, 2, 3) נימוק 5: זוויות מתאימות במשולשים חופפים

3 **דלתון במערכת צירים**

א. $AD = \sqrt{32}$, $AB = \sqrt{52} = CD = CB$: שני זוגות של צלעות סמוכות שוות ב. $AC = 10$, $BD = 8$

ג. השטח: $10 \cdot 8 : 2 = 40$

4 **הוכחה במשולש שווה שוקיים**

טענה 2: $DC = BD$ נימוק 3: צלע משותפת טענה 4: $\triangle ACD \cong \triangle ABD$, לפי צ.צ.צ

נימוק 5: זוויות מתאימות במשולשים חופפים נימוק 6: שתי הזוויות שוות, והן צמודות (סכומן $180°$)

5 **זוויות בדלתון**

א. $120°$ כל אחת (כי $(360 - 120) : 2$) ב. $100°$ (כי $360 - 100 - 100 - 60$)

6 **בניות בסרגל ובמחוגה**

א. קשתות שוות מ-A ומ-B נחתכות בשתי נקודות; הישר שמחבר אותן הוא האנך האמצעי

ב. קשת מ-O חותכת את שתי הקרניים; משתי נקודות החיתוך – קשתות שוות; מחברים את O לנקודת החיתוך

ג. בשתי הבניות נוצר דלתון (או מעוין), והקו הבנוי הוא האלכסון הראשי שלו – הוא חוצה את זווית הראש ומאונך לאלכסון השני, וחוצה אותו

7 **אתגר – משפט ומשפט הפוך**

א. לא. למשל: שני קטעים מאונכים שאף אחד מהם לא חוצה את השני – מתקבל מרובע שאין בו צלעות סמוכות שוות

ישרים מקבילים וטרפז

1 **זוויות בין ישרים מקבילים**

א. $\alpha = 60°$ – זוויות מתחלפות ב. $\beta = 120°$ – זווית חד-צדדית ל-$60°$ (סכומן $180°$)

ג. $\gamma = 60°$ – קדקודית לזווית $60°$

2 **האם הישרים מקבילים?**

א. כן – זוויות מתאימות שוות ב. לא – זוויות מתחלפות לא שוות ג. כן – סכומן $180°$ ד. לא – סכומן $200°$

3 **השלימו את ההוכחה**

נימוק 2: זוויות מתחלפות בין המקבילים AB ו-CD טענה 3: $\angle DEC = \angle AEB$ נימוק 4: חפיפה לפי ז.צ.ז

נימוק 5: צלעות מתאימות במשולשים חופפים

4 **זוויות בטרפז**

א. $115°$ ב. $72°, 108°, 108°$ ג. $90°, 90°, 140°$

5 **האלכסונים בטרפז שווה שוקיים**

נימוק 2: זוויות הבסיס בטרפז שווה שוקיים שוות נימוק 3: צלע משותפת טענה 4: $\triangle BCD \cong \triangle ADC$

נימוק 5: צלעות מתאימות במשולשים חופפים

6 **שטח והיקף**

א. הגובה 4 ס"מ (כי $5^2 - 3^2 = 16$); ההיקף 32 ס"מ; השטח בסמ"ר: $(8 + 14) \cdot 4 : 2 = 44$

7 **אתגר – אלכסון שחוצה זווית**

$\angle CAB = \angle ACD$ (מתחלפות בין המקבילים); $\angle CAB = \angle DAC$ (נתון). לכן $\angle DAC = \angle ACD$, המשולש ADC שווה שוקיים, ולכן $DC = AD$

מקבילית וקטע אמצעים

1 **תכונות המקבילית**

א. $\angle B = 120°$, $\angle C = 60°$ ב. $CD = 8$, $AD = 5$ ג. $BD = 7$ — האלכסונים חוצים זה את זה ד. **26**

2 **האם המרובע הוא בהכרח מקבילית?**

א. כן ב. כן ג. כן ד. לא — טרפז שווה שוקיים ה. לא — דלתון ו. לא — דלתון

3 **השלימו את ההוכחה**

נימוק 1: צלעות נגדיות במקבילית שוות נימוק 3: חיסור קטעים שווים מקטעים שווים

נימוק 4: הם מונחים על הצלעות הנגדיות AB ו-CD, שמקבילות

טענה 5: $DEBF$ מקבילית — יש בו זוג צלעות נגדיות מקבילות ושוות

4 **קטע אמצעים במשולש**

א. **7** ב. **11** ג. $50°$ — זוויות מתאימות, כי $BC \parallel DE$ ד. **19** — חצי מההיקף **38**

5 **קטע אמצעים בטרפז**

א. **10** ב. **13** ג. **26** (סכום הבסיסים **16**)

6 **אתגר — אמצעי הצלעות של מרובע**

KL ו-NM הם קטעי אמצעים במשולשים ABC ו-ADC, ולכן שניהם מקבילים ל-AC ושווים למחציתו. זוג צלעות נגדיות מקבילות ושוות — $KLMN$ מקבילית

7 **משפט ומשפט הפוך**

א. כן: מרובע שהאלכסונים שלו חוצים זה את זה הוא מקבילית

ב. לא: בדלתון האלכסון הראשי מחלק אותו לשני משולשים חופפים

מלבן, מעוין וריבוע

1 האלכסונים במלבן

א. 5 — האלכסונים שווים וחוצים זה את זה ב. 120° — המשולש AOB שווה שוקיים, ולכן $180 - 30 - 30$

ג. 10 (משפט פיתגורס)

2 טבלת תכונות

האלכסונים חוצים זה את זה: מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע האלכסונים שווים: מלבן, ריבוע

האלכסונים מאונכים: מעוין, ריבוע האלכסונים חוצים את הזוויות: מעוין, ריבוע כל הצלעות שוות: מעוין, ריבוע

כל הזוויות ישרות: מלבן, ריבוע

3 מעוין

א. 10 ס"מ (כי $6^2 + 8^2 = 100$) ב. 40 ס"מ ג. 96 סמ"ר (כי $16 \cdot 12 : 2$)

4 מקבילית שהאלכסונים שלה שווים

נימוק 1: צלעות נגדיות במקבילית שוות נימוק 4: צ.צ.צ נימוק 5: זוויות מתאימות במשולשים חופפים

נימוק 6: זוויות חד-צדדיות בין המקבילים AD ו-BC

נימוק 7: שתי זוויות שוות שסכומן 180°. לכן המקבילית היא מלבן

5 מה המרובע?

א. מלבן ב. מעוין ג. ריבוע ד. ריבוע ה. מעוין ו. מעוין

6 ריבוע

א. בס"מ: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ ב. 50 סמ"ר (כי $10 \cdot 10 : 2$)

7 הוכחה בדרך השלילה

א. נניח שיש שתיים: סכומן כבר 180°, והזווית השלישית חייבת להיות 0° — סתירה

ב. נניח שכל ארבע הזוויות חדות: סכומן קטן מ-360°, אבל סכום הזוויות במרובע הוא 360° — סתירה